Chapter 2.3
Single Loop

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 전압분배

02 KVL

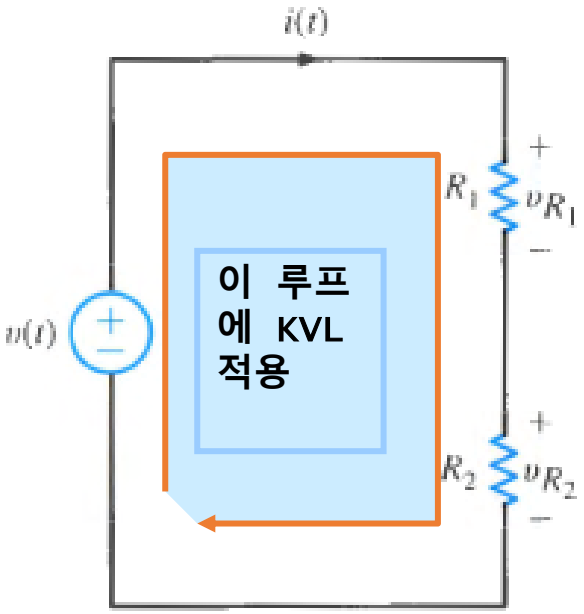
KYUNG HEE UNIVERSITY

단일 루프 회로(Single-Loop Circuit)

>> 전압 분배

- 배경 : KVL 및 KCL을 사용하면 임의의 선형 회로를 해석할 수 있는 충분한 개수의 식을 얻을 수 있다.

소자들이 직렬로 연결되어 있어 같은 전류가 흐름



- KVL 적용
  - $-v(t) + v_{R_1} + v_{R_2} = 0$
  - $v(t) = v_{R_1} + v_{R_2}$
- 옴의 법칙으로 부터
  - $v_{R_1} = R_1 i(t)$
  - $v_{R_2} = R_2 i(t)$
- KVL과 옴의 법칙으로부터
  - $v(t) = R_1 i(t) + R_2 i(t)$
- 위 식으로부터 $i(t)$를 구하면
  - $i(t) = \frac{v(t)}{R_1+R_2}$

- $i(t)$로부터 각 저항 양단의 전압을 구해보자.
- $v_{R_1} = R_1 i(t)$

$$= R_1 \left[\frac{v(t)}{R_1 + R_2}\right]$$

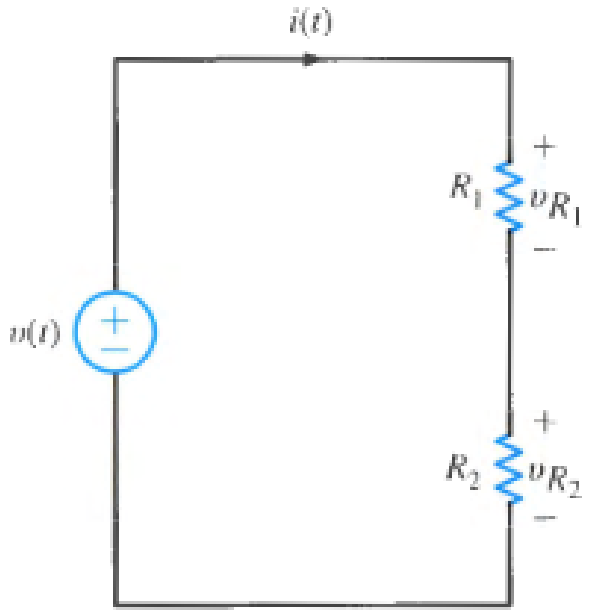
$$= \frac{R_1}{R_1 + R_2} v(t)$$

- 마찬가지로
- $v_{R_2} = \frac{R_2}{R_1+R_2} v(t)$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 전압 분배

- 기본 전압 분배기의 요약
  - 정리하면 단일 루프 회로에서 전압 $v(t)$는 저항값 R_1과 R_2에 비례하여 분배된다.

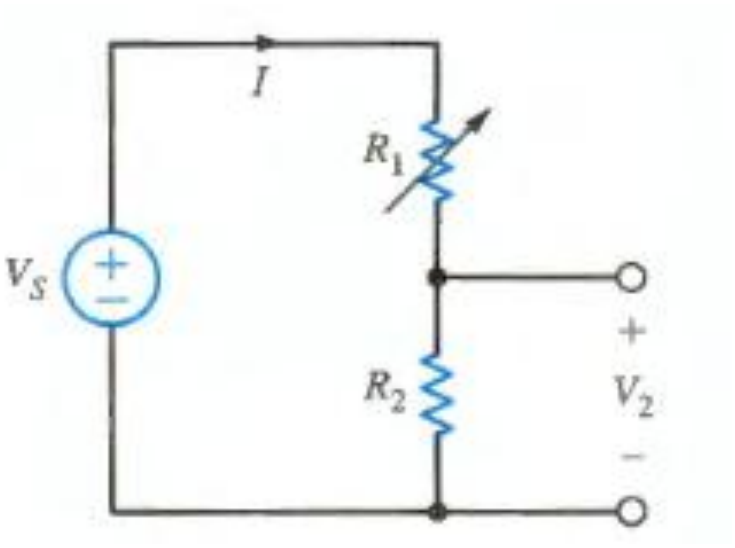


- $v_{R_1} = \frac{R_1}{R_1+R_2} v(t)$
- $v_{R_2} = \frac{R_2}{R_1+R_2} v(t)$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 전압 분배

- 예제 1) $V_s = 12V$, $R_1 = 60k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$ 일때, R_1이 $60k\Omega$에서 $10k\Omega$으로 변화할 때, R_2 양단의 전압과 이 저항에서 흡수 전력이 어떻게 변화하는지 살펴보자.



$$V_2 = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right] V_s$$

$$= \left[\frac{20k\Omega}{60k\Omega + 20k\Omega}\right] 12V$$

$$= 3V$$

↓ $R_1 = 60k\Omega \rightarrow 10k\Omega$

$$V_2 = \left[\frac{20k\Omega}{20k\Omega + 10k\Omega}\right] 12V$$

$$= 8V$$

$R_1 = 60k\Omega$일때 R_2에서 흡수되는 전력

$$P_2 = I^2 R_2 = \left(\frac{12V}{80k\Omega}\right)^2 (20k\Omega)$$

$$= 0.45mW$$

$R_2 = 10k\Omega$일때 R_2에서 흡수되는 전력

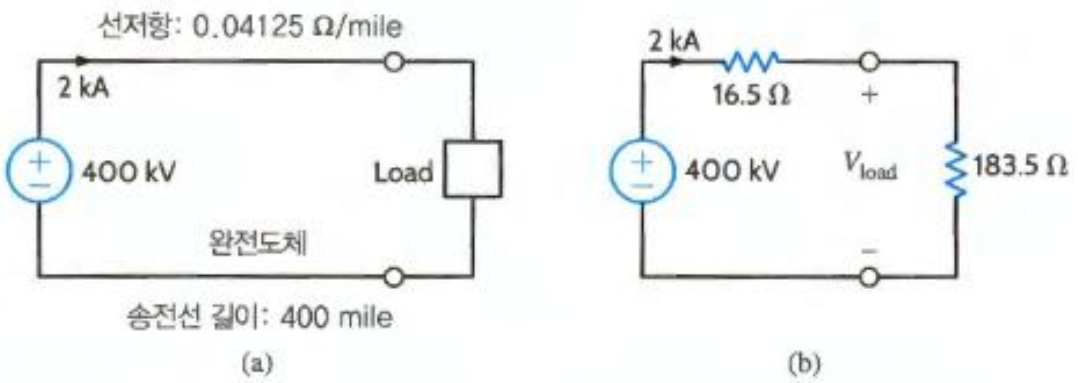
$$P_2 = I^2 R_2 = \left(\frac{12V}{30k\Omega}\right)^2 (20k\Omega)$$

$$= 3.2mW$$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 전압 분배

- 예제2) 주어진 회로는 고전압 직류 송전 설비의 개략도이다. (a)회로망의 등가회로는 (b)이다. 부하 저항이 18.5Ω일때, 부하에 공급되는 전력과 선로에서의 선로의 전력 손실을 구하라.



$$V_{load} = \left[\frac{183.5\Omega}{183.5\Omega + 16.5\Omega}\right](400kV)$$

$$= 367kV$$

따라서 송전 선로에서 전력 손실은

$$P_{line} = P_{in} - P_{load} = I^2 R_{line}$$

$$= 66MW$$ LOSSES 손실

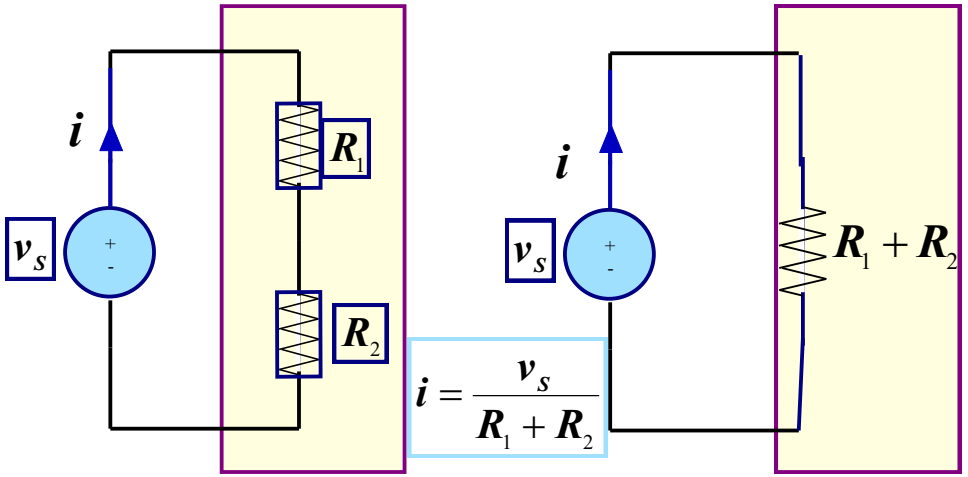
입력 전력은 $800mW$이고 부하에 전달된 전력은 다음과 같다.

$$P_{load} = I^2 R_{load} = 734MW$$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

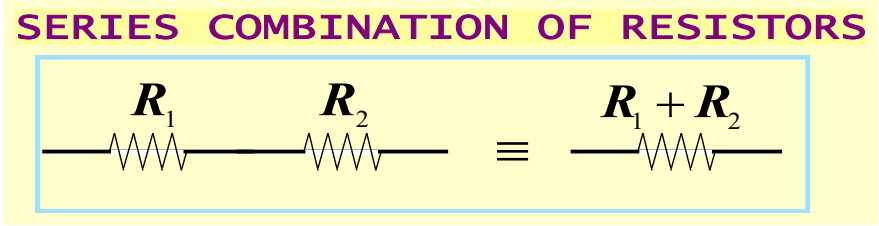
>> 등가회로의 개념

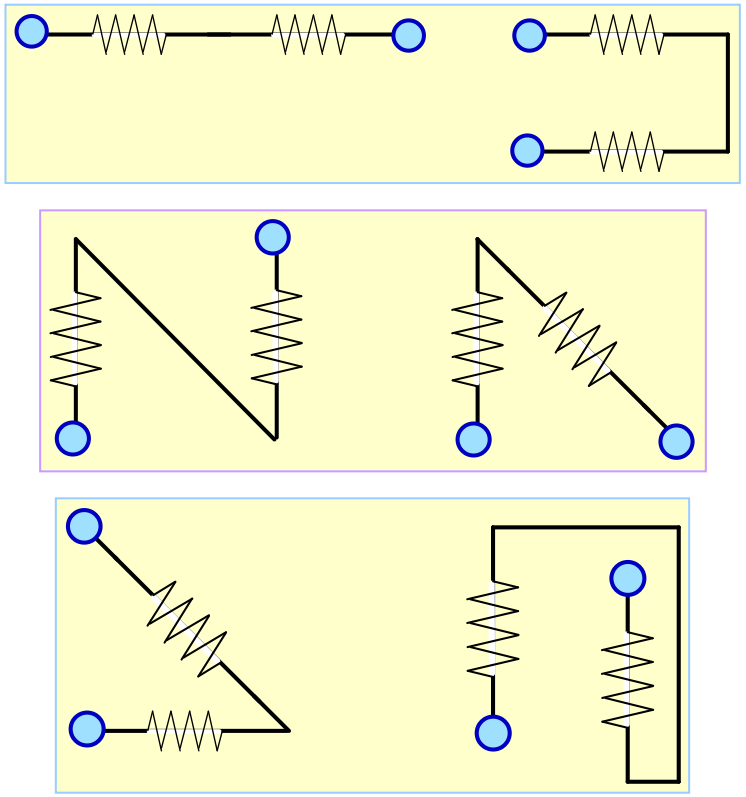
- 이 개념은 회로 해석을 간략화 하는데 종종 사용된다. 여기서는 매우 간단한 전압 분배기로 소개한다.



$$i = \frac{v_s}{R_1 + R_2}$$

전류의 관점에서 두 회로는 등가이다. 오른쪽 회로에는 한 개의 저항만 있다.

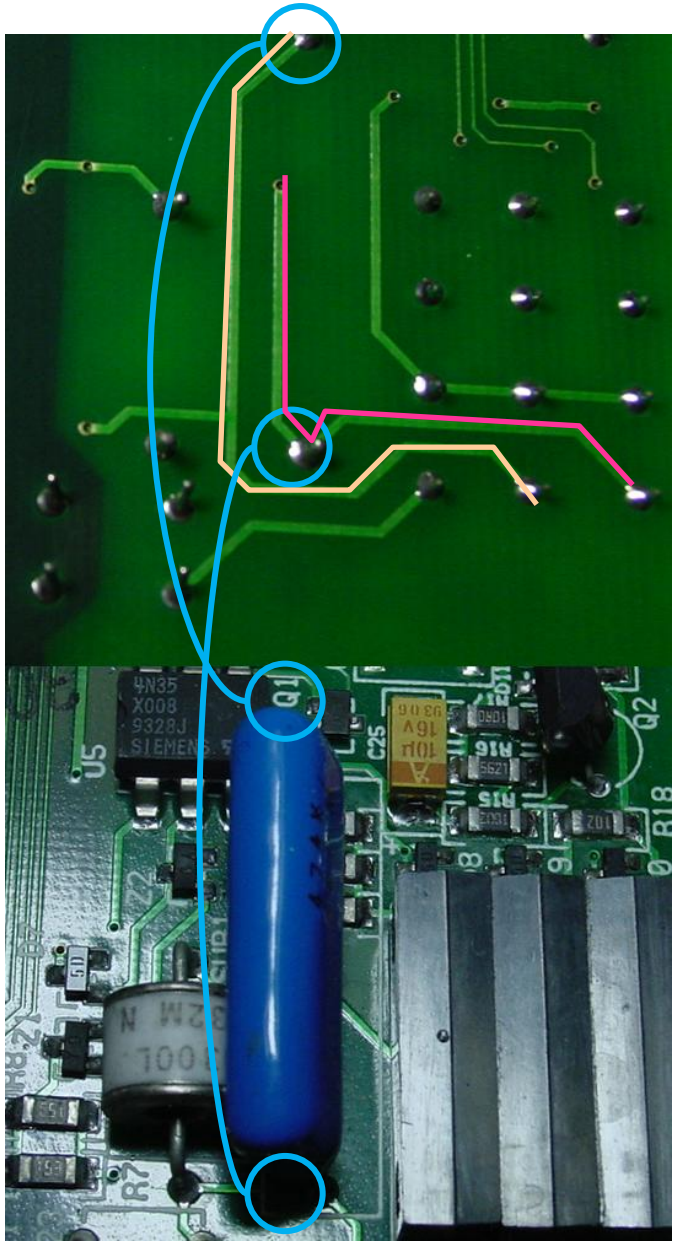




위의 모든 경우에 대해 저항들은 직렬로 연결되어 있다.

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 배선 면



- 14.4KB 음성/데이터 모뎀의 일부분
- 물리적 배치와 전기적 결선의 차이를 보여줌

물리적 노드

물리적 노드

같은 지점

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 첫번째 일반화 : 다중 전원

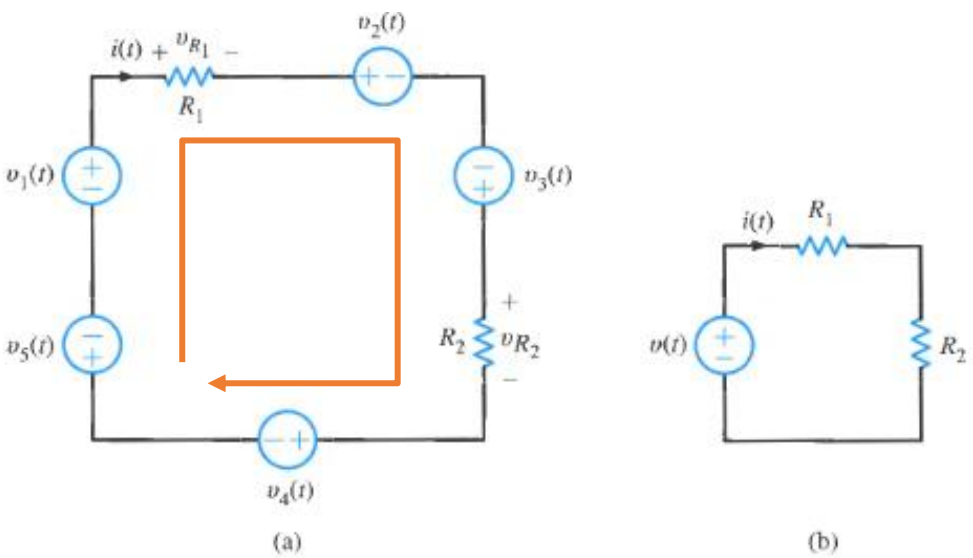


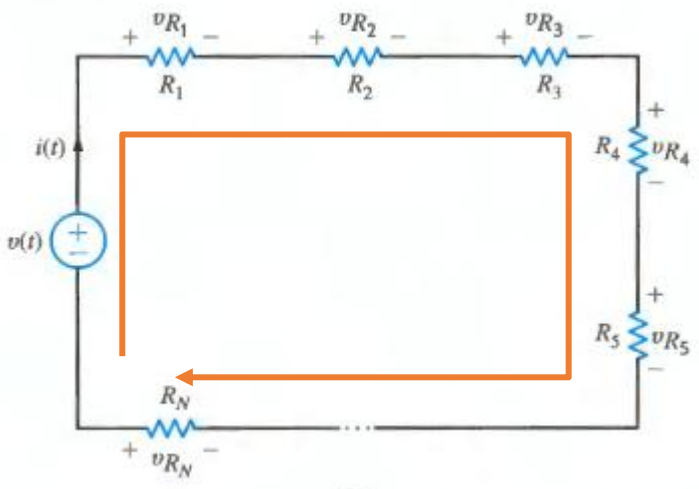
그림 2.18 다중 전원 등가 회로도

- 직렬 전압원들은 한 개의 등가 전원으로 대수적으로 병합된다.
  - $v_{R_1} + v_2(t) - v_3(t) + v_{R_2} + v_4(t) + v_5(t) - v_1(t) = 0$
- 모든 전원을 한 변에 모은다.
  - $(v_1(t) - v_2(t) + v_3(t) - v_4(t) - v_5(t)) = v_{R_1} + v_{R_2}$
  - $v(t) = v_{R_1} + v_{R_2}$
- 따라서 그림 2.18a의 회로는 그림 2.18b의 회로와 등가이다.

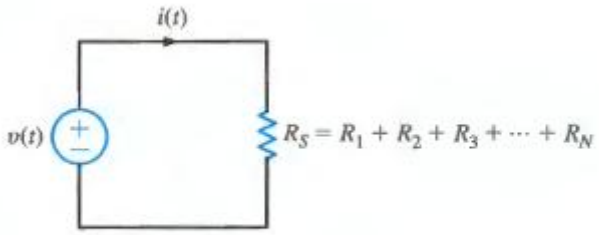
단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 두번째 일반화 : 다중 저항



(a)



(b)

- KVL 적용
  - $v(t) = v_{R_1} + v_{R_2} + \cdots + v_{R_N}$

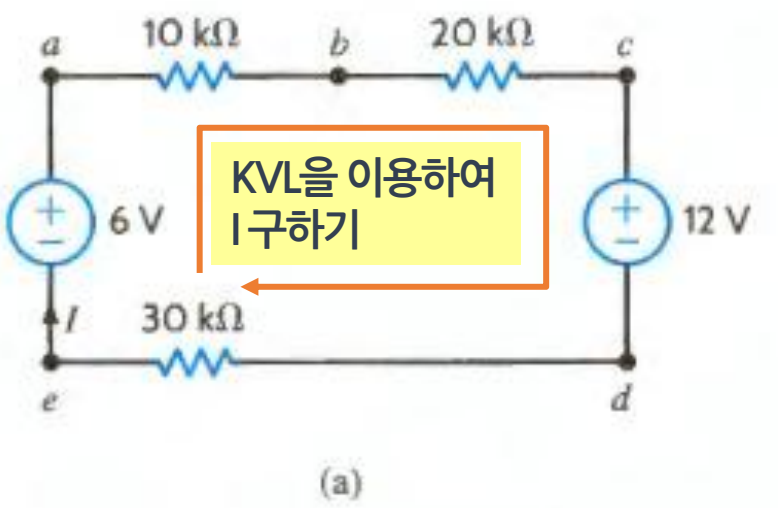
    $= R_1 i(t) + R_2 i(t) + \cdots + R_N i(t)$
- 이므로
  - $v(t) = R_S i(t)$
    - 여기서 $R_S = \mathrm{R}_1 + \mathrm{R}_2 + \cdots + R_N$
- 따라서 다음과 같다.
  - $i(t) = \dfrac{v(t)}{R_S}, \quad v_{R_i} = R_i i(t)$
- 임의의 저항 R_i에 대해 그 양단 전압은 다음 식으로 주어질 수 있다.
  - $v_{R_i} = \dfrac{R_i}{R_S} v(t)$

KYUNG HEE UNIVERSITY

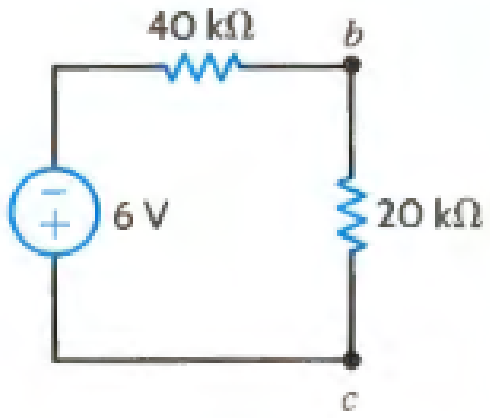
단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 예제1) 주어진 회로에서 I, V_{bd}와 $30k\Omega$의 저항에 흡수되는 전력을 구하라. 그리고 전압 분배를 이용하여 V_{bc}를 구하라.



(a)



(b)

- KVL 적용(루프 가정하기)
  - $10kI + 20kI + 12 + 30kI - 6 = 0$
  - $60kI = -6$
  - $I = -0.1mA$

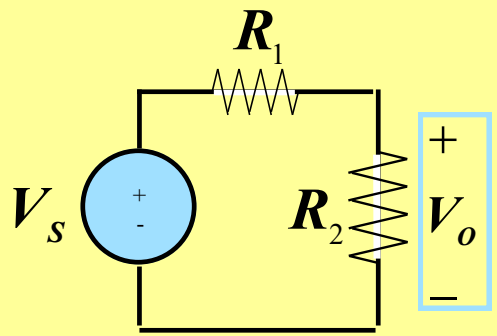
- 전류의 방향은 가정한 방향과 반대이며, 전압 V_{bd}는 폐경로 abdea나 bcdb로부터 구할 수 있다.
  - $10kI + V_{bd} + 30kI - 6 = 0$ ⟶ 루프 abdea
  - $20kI + 12 - V_{bd} = 0$ ⟶ 루프 bcdb
  - $V_{bd} = 10V$

- $30k\Omega$과 V_{bc}를 구하면
  - $P_{30k\Omega} = I^2R = 0.3mW$
  - $V_{bc} = \frac{20k}{20k+40k}(-6V) = -2V$

KYUNG HEE UNIVERSITY

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> "역" 전압 분배



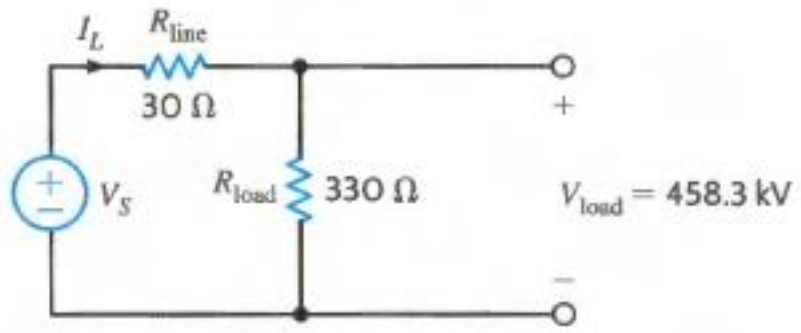
VOLTAGE DIVIDER

$$V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

"INVERSE" DIVIDER

$$V_s = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_o$$

- 예제2) 주어진 회로는 dc 송전 설비이다. 부하 측 전압 $V_{load} = 458.3kV$라고 알고 있을 때, 송전단 전압을 구해라.



- "Inverse" Divider
  - $V_s = \frac{30+330}{330} 458.3 = 500kV$

KYUNG HEE UNIVERSITY

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 예제3) 주어진 회로에서 I, V_{bd} 를 구하라.

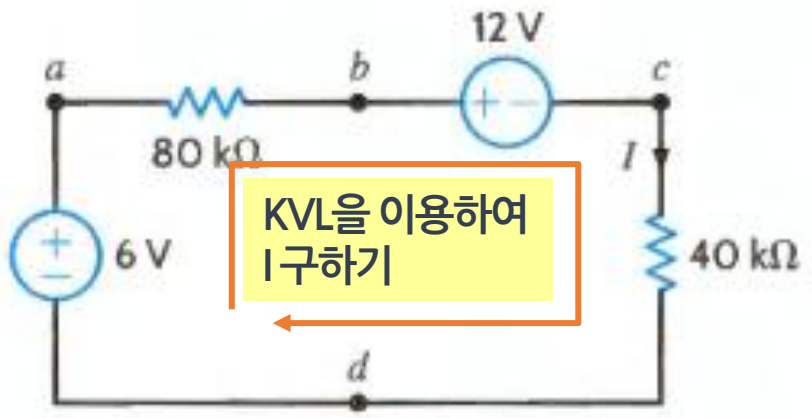


그림 E2.10

- KVL 적용
  - $I = -6 + 80kI + 12 + 40kI = 0$
  - $I = -0.05mA$
- V_{bd} bcdb루프로 구하기
  - $V_{bd} - 40kI - 12V = 0$
  - $V_{bd} = 10V$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 예제4) 주어진 회로에서 $V_{ad} = 3V$이면 V_S는 얼마인가..

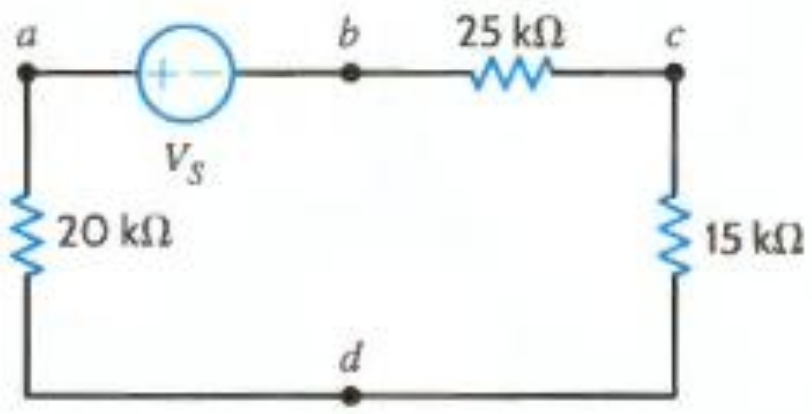


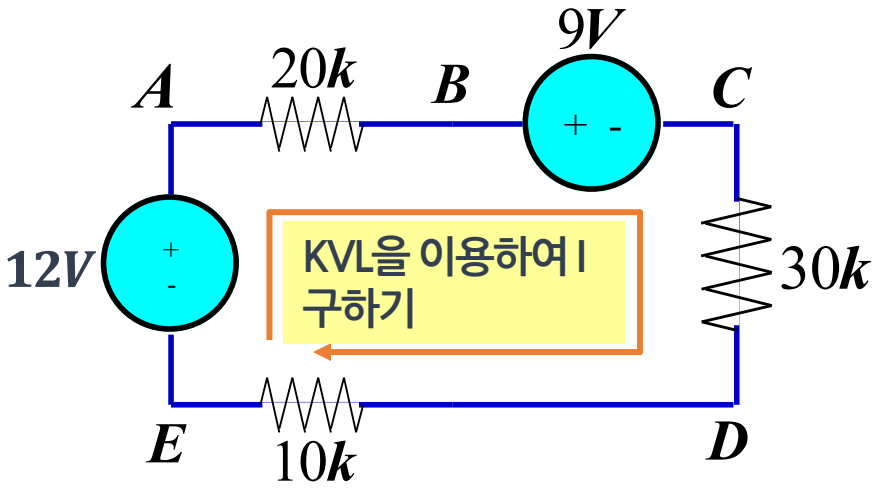
그림 E2.11

- 역 분배기 문제
  - $V_S = \frac{25k\Omega + 15k\Omega + 20k\Omega}{20k\Omega} \times 3V = 9V$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 예제5) 주어진 회로를 바탕으로 V_{DA}, V_{CD}, I_{DE} 를 구하라



$V_{DA} =$

$V_{CD} =$

$I_{DE} =$

- I_{DE}를 KVL적용하여 구하기
  - $I = I_{DE} = -12 + 20\text{kI} + 9 + 30\text{kI} + 10\text{kI} = 0$

    $= 0.05mA$

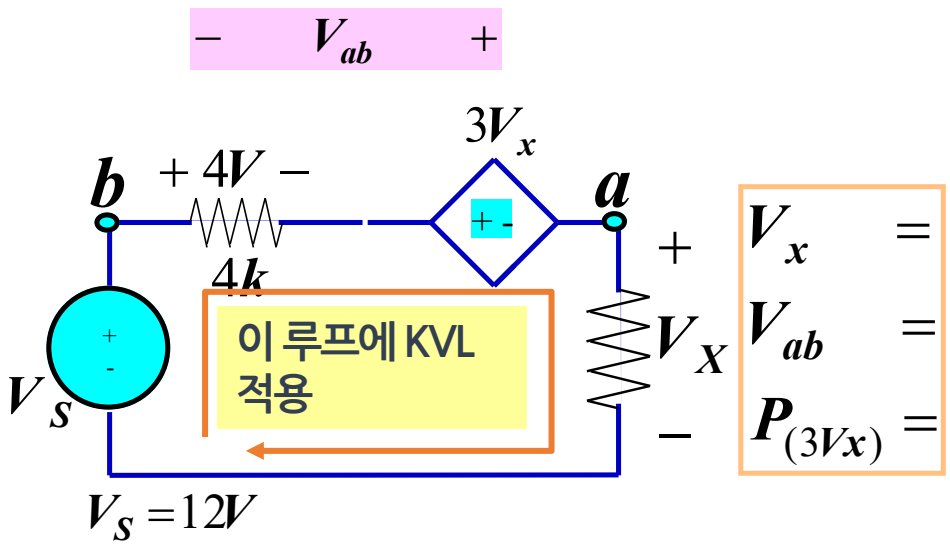
- V_{CD} 구하기
  - $V_{CD} = 30k\Omega \times I = 1.5V$

- V_{DE} 구하기
  - $V_{DE} + 12 - 10kI = 0$
  - $V_{DE} = -11.5V$

단일 루프 회로 (Single-Loop Circuit)

>> 다중 전원/ 저항 회로망

- 예제5) $v_{ad} = 3V$ 이면 v_s는 얼마인가?



$V_x =$

$V_{ab} =$

$P_{(3Vx)} =$

$P_{(3Vx)}$ is the power absorbed or supplied by the dependent source

- V_X 구하기
  - $-12 + 4 + 3V_X + V_X = 0$
  - $V_X = 2V$
- V_{ab} 구하기
  - $V_{ab} + 4 + 3V_X = 0$
  - $V_{ab} = 10V$
- $P_{(3V_X)}$ 구하기
  - $V_{ab} + V_S - V_X = 0$
  - $P_{(3V_X)} = 3V_X I$
  - 옴의 법칙 : $I = \frac{4V}{4k} = 1mA$
  - $P_{(3V_X)} = 2[V] \times 1[mA] = 2mW$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY